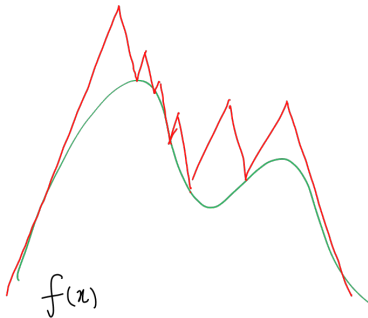


Dente de Serra

Revisitado

Método dente-de-serra

Aproximar funções por dente-de-serra para achar extremos globais.



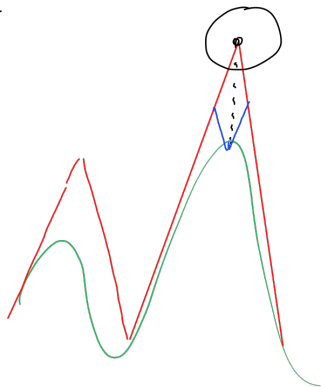
Formar m tal que
 $|f'(x)| \leq m, \forall x \in D$

Usando cálculo,

calcular m .

Método dente-de-serra

1. Retas com inclinações $\pm m$ a partir de f nos pontos médios e extremos.
2. Achar ponto de intersecção das retas.
3. Achar o ponto mais alto entre as intersecções.
4. Retas com inclinações $\pm m$ a partir de f no ponto correspondente
5. Repetir 2-5



Refinamento

O que não fizemos, anteriormente, foi calcular m .

O método não vai funcionar se a inclinação da função é maior ou menor que m ou $-m$.

Sem cálculo, fornecemos m (grande o suficiente). Com cálculo, podemos calcular m .

Exercício 1

- a) Ache a maior inclinação atingida por $f(x) = 5x^3 + 2x^2$ no intervalo $[-2, 5]$.
- b) Repita para $f(x) = 3x^4 - 2x^2$ em $[-0.5, 0.5]$.

Exercício 2

Escreva um programa que calcule a inclinação máxima e passe esse valor para o programa dente-de-serra.